

1. Teniendo en cuenta el concepto de "máquina desnuda", señale cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**
R: Un ejemplo de máquina desnuda sería Raspberry pi
2. Si en un PC original 8086, la memoria máxima accesible era 1 MB ... ¿Cuántos bits tenía para las direcciones?
R: 20
3. ¿Cuál de los siguientes problemas, motivados por la ejecución simultánea de varios programas, no se considera como un problema serio de seguridad?
R: Fragmentación de Memoria
4. La interrupción tick
R: Es una interrupción que garantiza que el kernel se despierta a menudo para poder llevar a cabo la función de planificación
5. ¿Qué es el heap?
R: Es una estructura dinámica de datos que se emplea para el almacenaje de datos en ejecución.
6. ¿Qué es el proceso init?
R: Es el proceso padre que se crea durante el arranque, del cual acaban descendiendo todos los procesos en Unix.
7. ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de la imagen de memoria de un proceso?
R: BCP
8. De las siguientes afirmaciones ¿cuál es verdadera?
R: Tiempo de ejecución < = Tiempo de Respuesta
9. ¿qué es conjunto de trabajo?
R: Es un fragmento de código y datos a los que se acceden de forma repetida durante un periodo breve.
10. No todos los procesos tienen los mismos requisitos. ¿Qué necesita un proceso intensivo en uso de CPU ?
R: Un algoritmo que no lo saque de la CPU
11. Máximo tiempo continuado de ocupación de la CPU en un sistema con Round Robin.
R: Quantum
12. ¿Qué es un proceso demonio o daemon?
R: Es un proceso que se arranca en el inicio del sistema. El sistema lo arranca de nuevo si termina de forma anormal.
13. ¿Qué sucede cuando ejecutamos un programa con el comando strace?
R: que muestra todas las llamadas a servicios del Sistema Operativo
14. Cómo se llama el problema de la correspondencia directa que consiste en que puede haber líneas que no se usan mientras otras se están actualizando continuamente?
R: Trashing
15. ¿Cómo se llama el algoritmo de planificación del Sistema Operativo BSD?
R: ULE
16. ¿Cual de las siguientes opciones es una primitiva que permite crear procesos?
R: fork()
17. En la arquitectura intel X86 ¿qué tarea cumple el circuito PIC8259A?
R: recibe las peticiones de interrupción y arbitra
18. ¿qué es el tiempo de espera de un proceso?
R: Tiempo que pasa el proceso en el estado Listo, preparado para ejecutarse pero sin que le concedan la CPU
19. ¿Qué política de reemplazo emplea correspondencia directa por defecto?
R: Ninguna

20. Ejemplo de metadatos de un proceso
R: BCP
21. Señale la afirmación verdadera.
R: Linux no está basado en el código de Unix sino en una versión educativa reducida, MINIX, desarrollada desde cero por Andrew Tanenbaum.
22. ¿A qué estado pasa un proceso al cual le realizamos un "kill" ?
R: Zombie
23. Señale la afirmación Falsa con respecto al Kernel.
R: Para obtener información acerca del kernel de Linux emplearé el comando `lsb_release -a`.
24. ¿En qué modelo de la familia x86 se introdujo el modo supervisor?
R: 80286
25. ¿Cuándo se produce la proximidad o localidad temporal?
R: Se produce por la repetición de secuencias de código en bucles y llamadas a funciones
26. ¿Cuándo se produce la proximidad o localidad espacial?
R: Se produce porque el programa se ejecuta de forma lineal la mayor parte del tiempo
27. En planificación de procesos si la prioridad es expulsiva se quita la CPU al proceso en curso
R: En cuanto haya uno más prioritario, incluso si no ha consumido su quantum
28. No todos los procesos tienen los mismos requisitos. ¿Qué necesita un proceso a ráfagas de usuario (userbounded) como un navegador web o un videojuego?
R: Un tiempo de respuesta muy pequeño.
29. Tenemos una RAM de 32kB y una caché de 32 líneas con correspondencia directa. El tamaño de la línea son 4B. ¿En qué entrada se instancia el bloque 3?
R: 3
30. En correspondencia directa ¿qué significado tiene el campo etiqueta?
R: Permite saber a la caché qué bloque tiene cargado.
31. ¿En un cambio de contexto, quién se encarga de la tarea de sustituir un proceso de la CPU por otro?
R: Dispatcher
32. Inconveniente del algoritmo Worst Fit.
R: Obliga a recorrer toda la lista de espacios de memoria
33. ¿En un cambio de contexto, quién toma la decisión de sustituir un proceso de la CPU por otro?
R: Scheduler
34. En Correspondencia Directa si tenemos una caché de 16 líneas, el bloque 20 se instancia en la entrada 4 de la caché. ¿Que otro bloque de los mostrados se instanciaría en la misma entrada?
R: Ninguno de los bloques mostrados
35. ¿Cuándo se carga el kernel en memoria?
R: Solo una vez, durante el arranque de la máquina.
36. ¿Cómo se llama la estructura de BCP en Linux?
R: task_struct
37. ¿A qué dirección apunta siempre el registro contador de programa?
R: La siguiente instrucción a ejecutar
38. De las siguientes afirmaciones señale la verdadera
R: La parte crítica del Sistema Operativo (kernel) se ejecuta siempre que se atiende una excepción

39. ¿Qué sucede cuando el procesador recibe una señal por el pin de RESET?
R: Ninguna de las opciones es correcta.
40. ¿qué es el tiempo de respuesta de un proceso?
R: Tiempo desde que el proceso está listo hasta que responde a una petición de usuario.
41. ¿Cual de las siguientes características NO pertenece al algoritmo de planificación empleado en el Sistema operativo xv6?
R: Cola Unica
42. Qué es TCB?
R: Es la versión reducida del PCB para los threads.
43. Un proceso se está ejecutando e invoca la función printf(). ¿A qué estado lo envía el sistema operativo?
R: Bloqueado
44. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una misión fundamental del sistema operativo?
R: Arrancar el Ordenador al presionar el botón de encendido
45. ¿Que es un bloque?
R: Datos de la RAM que se instancian en una misma línea de cache
46. Señale la afirmación falsa.
R: MS-DOS es multiproceso
47. ¿Cuál de las siguientes características NO pertenece al algoritmo de planificación empleado en el Sistema operativo xv6?
R: 4o mini
48. ¿Qué política de escritura hace perder la ventaja funcionalidad de la caché en la escritura?
R: Write-Through
49. La parte crítica del Sistema Operativo (kernel) se ejecuta siempre que se atiende una excepción.
R: Verdadero
50. ¿Cuál de las siguientes limitaciones, NO corresponde a una limitación de una "máquina desnuda"?
R: El número de programas que puede ejecutar a la vez depende de si la CPU tiene registros extendidos
51. ¿Cómo se llama la unidad mínima de ejecución en una CPU?
R: Instrucción de Código Máquina
52. Interfaz no estándar de un dispositivo de E/S con la que se comunica con el Sistema Operativo
R: Controlador
53. El ejecutable de un programa se llama también
R: Texto
54. Un proceso es...
R: Una instancia ejecutable que incluye datos y metadatos
55. Cuando el microprocesador recibe la señal de reset
R: el contador de programa toma un valor que depende del modelo de CPU pero que siempre es el mismo
56. El iniciador hardware
R: Se carga en la BIOS
57. El multiplexaje hace referencia a la gestión de los recursos en dos formas distintas:
R: En el tiempo y en el espacio

58. Elemento de la arquitectura hardware Intel que se integró en el chip del microprocesador a partir de 2011
R: Northbrige
59. En un sistema de planificación de procesos con prioridades
R: El quantum puede ser diferente por prioridad
60. En un sistema de planificación FCFS ¿qué procesos se ven más perjudicados en su tiempo de espera?
R: Depende solo del orden de llegada
61. En un sistema de planificación FCFS, ¿qué procesos se ven más perjudicados en su tiempo de ejecución?
R: El tiempo de ejecución es independiente del planificador
62. Los vectores de interrupción
R: Todas las demás opciones son ciertas
63. Tenemos dos threads de un mismo proceso y una variable entera llamada cuenta inicializada a 0. El primer thread realiza la operación cuenta++ y el segundo realiza la operación cuenta --. ¿Cuál es el valor final de cuenta?
R: 0
64. Tiempo entre dos interrupciones del reloj que despiertan al kernel
R: Tick
65. Un proceso invoca la función fork(). ¿En qué punto del programa continúa ejecutándose el proceso padre?
R: En el retorno del fork()
66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta acerca del MBR?
R: Ocupa el primer sector y contiene tan solo 512 bytes de código
- 67.Cuál de los siguientes sistemas operativos usa un sistema de prioridades basado en el parámetro nice
R: Linux
68. ¿Cuál era el tamaño máximo de memoria RAM con un micro Intel 80386?
R: 4GB
69. ¿Cómo se invoca un servicio del sistema operativo?
R: Mediante una interrupción software
70. ¿Cómo se llama el bloque de control de proceso en xv6?
R: Struct proc
71. ¿Cómo se llama el proceso de sistema que se ejecuta cuando no hay ningún otro pidiendo CPU?
R: Nulo
72. ¿Cómo se llama la estructura de datos que usa el kernel para gestionar la memoria de un proceso?
R: Tabla de Memoria Virtual
73. ¿Cómo se llama la operación de expulsar al proceso que ocupa la CPU y concedérsela a otro?
R: Cambio de Contexto ó Activación (depende de la pregunta)
74. ¿Cómo se llaman las etapas de atención de una interrupción en Linux?
R: Top half y Bottom Half
75. ¿Que es POSIX?
R: Una especificación de la API de los servicios del Sistema
76. ¿Que es una maquina desnuda?
R: Aquella que no tiene Sistema Operativo
77. ¿Qué tipo de estructura de datos se usa en un planificador FCFS sin prioridades?
R: Cola Unica

78. Cuando se produce una interrupción la dirección de la siguiente instrucción del programa interrumpido
R: Se guarda en el stack por la CPU
79. Los microprocesadores ARM...
R: Se caracterizan por bajo consumo de potencia, frente a Intel o AMD
80. Planificación en xv6
R: Round Robin sin prioridad
81. Sistema de Gestión de Memoria Virtual
R: Paginación
82. Una interrupción
R: puede generarse por HW y por SW
83. Versión de Linux diseñada específicamente para micros ARM
R: Raspbian
84. ¿Cómo se divide la memoria de un micro Intel de 64 bits?
R: Low half/High half
85. ¿Cómo se invoca un servicio del sistema operativo?
R: Con una instrucción de ensamblador INT
86. ¿Cómo se llama el conjunto de parámetros que se almacenan en el stack al invocar una función en un micro Intel?
R: Frame